

Programação Estruturada em C++

Prof. Ms. *Rogério Ad. Sousa*

C++

- Estrutura Básica
- Variáveis
- Constantes
- Saída de Dados
- Entrada de Dados
- Exemplo
- Operadores Aritméticos e Expressões
- Operadores Relacionais

Estrutura básica

- Um programa C++ consiste em uma ou mais partes (funções).
- Um programa em C++ deve definir pelo menos uma função chamada main. Esta função marca o ponto de início de execução do programa.

Programas C++ tem a seguinte estrutura geral:

```
#include <iostream>
using namespace std;

definição de constantes

funções

int main()
{
    declaração de variáveis
    ....
    sentenças
    ....
}
```

Variáveis

- Em C++ , nomes de variáveis devem ser declarados antes de serem usados. Se não for declarado, ocorrerá um erro de compilação.
- Quando um programa é executado, uma variável é associada com:
 - Tipo: diz quantos bytes a variável ocupa, e como ela deve ser interpretada.
 - Nome: um identificador.
 - Endereço: o endereço do byte menos significativo do local da memória associado a variável.
 - Valor: o conteúdo real dos bytes associados com a variável; o valor da variável depende do tipo da variável; a definição da variável não dá valor a variável; o valor é dado pelo operador de atribuição, ou usando a função cin.
- Os tipos básicos de dados existentes em C++ são:

Tipo de Dado	Bits	Faixa de Valores
char	8	-128 a 127
bool	8	true ou false
int	32	-2.147.483.647 a 2.147.483.647
float	32	7 dígitos significativos
double	64	15 dígitos significativos

Constantes

- Além de variáveis, podemos usar números ou caracteres cujos valores não mudam, são chamados de constantes. Constantes não são associados a lugares na memória.
- Assim como variáveis, constantes também tem tipos.
- Uma constante pode ser do tipo int, char, etc.
- Constantes não são declaradas, e pode utilizá-las diretamente (o compilador reconhece o tipo pela maneira que são escritos).
- Exemplo:
 - 2 é do tipo int, e
 - 2.0 é do tipo Double.Por convenção, todas as constantes reais são do tipo Double.
- Um constante caráter é escrita entre apóstrofes, como em 'A'. , todas as letras, números e símbolos.

Saída de Dados

- Se quisermos que um programa C++ mostre alguns resultados, ou se quisermos que o programa peça ao usuário que entre com alguma informação, nós podemos usar os elementos **cout**.
- Para usar esses elementos no programa, deve-se incluir as seguintes linhas no início do seu código fonte:
- **cout** pode ser utilizado para imprimir mensagens e valores em uma variedade de formatos.
- Exemplo:

```
cout << "Alô todo mundo" << endl;
```
- Os argumentos de **cout** podem ser uma variável, uma expressão ou um *string* (uma série de caracteres entre aspas ("")).
- Nós também podemos colocar caracteres de *escape* no *string* para imprimir caracteres especiais.
- Por exemplo, colocando `\n` no *string* causa que o restante do string seja impresso na linha seguinte.

Saída de Dados

- Exemplo:

```
#include <iostream>
using namespace std;
#define PRECO 1.99

int main()
{
    int pera = 3;
    char qualidade = 'A';
    float peso = 2.5;

    cout << "Existem " << pera << "peras de qualidade " << qualidade
          << "pesando " << peso << "quilos." << endl;
    cout << "O preco por quilo eh R$" << PRECO
          << ", o total eh R$" << peso * PRECO << endl;
}
```


Entrada de Dados

- O **cin** é utilizado para entrada de dados, usados para ler valores digitados no teclado.

- Exemplo:

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int idade;

    cout << "Entre sua idade: ";
    cin >> idade

    cout << "Voce tem " << idade << "anos." << endl;
}
```


Exemplo

Users > rogerio > teste.cpp > main()

```
1  /* programa que calcula o perímetro e a área de uma
2     circunferência de raio R (fornecido pelo usuário) */
3
4  #include <iostream> /* inclui diretivas de entrada-saída */
5  #include <cmath> /* inclui diretivas das funções matemáticas */
6  using namespace std;
7  #define PI 3.14159
8  int main( ) {
9      /* Definir variaveis */
10     int Raio;
11     float Perim, Area;
12     /* Obter Raio da circunferencia */
13     cout << "Entre com o valor do raio: ";
14     cin >> Raio;
15     /* Calcular Perimetro do Circulo */
16     Perim = 2 * PI * Raio;
17     /* Calcular Area da Circunferencia */
18     Area = PI * pow(Raio, 2);
19     /* Exibir Resultados */
20     cout << "O perimetro da circunferencia de raio " << Raio << "eh " << Perim << endl;
21 }
```

Operadores Aritméticos e Expressões

- Em C++ , podemos executar operações aritméticas usando variáveis e constantes.
- Algumas operações mais comuns são:
 - + adição
 - subtração
 - * multiplicação
 - / divisão
 - % resto (módulo)
- Expressões aritméticas podem ser usadas na maior parte dos lugares em que uma variável pode ser usada. O exemplo seguinte é válido:

```
int raio = 3 * 5 + 1;
```

```
cout << "circunferencia = " << 2 * 3.14 * raio << endl;
```

Operadores Relacionais

- Operadores relacionais são aqueles que podem ser usados para comparar expressões.
- Há seis operadores relacionais em C++ :
 - < menor que
 - > maior que
 - <= menor ou igual que ($\leq$)
 - >= maior ou igual que ($\geq$)
 - == igual a
 - != não igual a ($\neq$)
- Os resultados deste operadores é 0 (correspondendo a *falso*), ou 1 (correspondendo a *verdadeiro*).
- Valores como esses são chamados valores *booleanos*.

Exemplos

- Escreva um programa que leia um número inteiro e imprima 0 se o número for par e 1 se o número for ímpar.

```
Users > rogerio > G+ teste.cpp > main()
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3  int main() {
4      int numero;
5      cout << "Entre com um numero inteiro: ";
6      cin >> numero;
7      cout << "\nPar? " << numero % 2 << endl;
8  }
```

Exemplos

- Escreva um programa que leia 3 números inteiros e calcule a soma, média, e produto.

```
Users > rogerio > teste.cpp > main()
1  #include <iostream>
2  #include <iomanip>
3  using namespace std;
4  int main() {
5      int n1, n2, n3;
6      int soma;
7      cout << "Entre com 3 numeros inteiros: ";
8      cin >> n1 >> n2 >> n3;
9      soma = n1 + n2 + n3;
10     cout << "Soma = " << soma << endl;
11     cout.setf (ios::fixed | ios::showpoint); // reais em ponto fixo
12     cout.precision(2);                       // 2 casa decimais
13     // setw(8) fixa tamanho da representação em 8 digitos
14     cout << "Media = " << setw(8) << soma / 3.0 << endl;
15     cout << "Produto = " << (unsigned) n1 * n2 * n3 << endl;
16 }
```



Atividades

Exercício 1

- Faça um programa que recebe
 - A temperatura em graus Fahrenheit
- O programa deverá calcular e exibir
 - A temperatura em graus Celsius

$$C = (F - 32) \times \frac{5}{9}$$

Exercício 2

- Em uma caderneta de poupança a taxa de juros mensal é de 12% am
- Faça um programa que
 - receba o valor do depósito
- E calcule e exiba:
 - o valor do rendimento mensal, e
 - o valor total da poupança

Atividades

Exercício 3

- Faça um algoritmo que receba:
 - a quantidade de um produto,
 - e seu preço de venda.

- O algoritmo devesse calcular:
 - o subtotal,
 - o valor do desconto de 20%
 - o valor final a pagar.

- Exiba o valor final a pagar

Exercício 4

- O salário de um médico é calculado com base na quantidade de consultas realizadas no mês.

- Faça um algoritmo, que receba:
 - o nome de um médico, e
 - sua quantidade de consultas mensais.

- Sabe-se que o valor de uma consulta é de R\$ 150,00.

- O programa deverá calcular e exibir o salário do médico, exibindo uma mensagem com o nome.

Atividades

Exercício 3

- Faça um programa que receba:
 - a quantidade de um produto,
 - e seu preço de venda.
- O programa devera calcular:
 - o subtotal,
 - o valor do desconto de 17%
 - o valor final a pagar.
- Exiba o valor final a pagar

Exercício 4

- Faça um programa que receba:
 - O salario bruto de um funcionário
 - O nome completo.
- O programa deverá exibir:
 - Uma mensagem de boas vindas com o nome digitado
 - O valor do INSS (8% sobre o sal. bruto)
 - O valor do IR (15% sobre o sal bruto)

Exercícios

1. Elaborar o algoritmo para sacar dinheiro em um caixa eletrônico.
2. Elaborar o algoritmo para mostrar o resultado da divisão de dois números.
3. Encontrar o consumo médio de um veículo, conhecidos a distância total e o volume de combustível consumido para percorrer tal distância.
4. Calcular a média parcial de um aluno, dadas as suas três primeiras notas.
5. Calcular o valor da função $f(x,y) = 3x^2 + 2y^2 - xy$ em um ponto qualquer do plano cartesiano.

Exercícios

6. Leia uma temperatura em graus centígrados e imprima a equivalente em graus farheneit ($F = 9C/5 + 32$).
7. Leia uma quantidade de chuva dada em polegadas e imprima a equivalente em milímetros (1 polegada = 25,4 milímetros).
8. Calcular o valor da função $f(x) = (3x - 1) / 5$ nos extremos do intervalo $[a, b]$ (dados os valores de a e b), e em mais dois valores do seu interior, de modo que os quatros valores do intervalo estejam igualmente espaçados.
9. Dado o preço unitário e a quantidade de um produto, imprimir o valor total da compra.
10. Calcular a área e o perímetro de um retângulo, sendo dados as medidas dos lados.